ER005 – Introdução à Programação

Lista de exercícios 1 · Algoritmos e Python aplicados a dados de vento e radiação

Estudante: _____ Data: ____/____/_____

Professor: Pedro Tyaquiçã Entrega: conforme o calendário da disciplina

Orientações. Resolva as questões em Python, entregando o código comentado e a saída obtida. Nas questões conceituais, responda com suas palavras e justifique.

Questão 1

Um piranômetro registrou a irradiância global horizontal (GHI) média de cada hora de um dia, em W/m². Escreva um programa que:

a) leia os 24 valores e armazene-os em uma lista;
b) calcule a irradiação diária em kWh/m², sabendo que cada valor representa uma hora;
c) informe a hora em que ocorreu o máximo e o valor correspondente;
d) conte quantas horas tiveram GHI acima de 600 W/m².

Questão 2

Um anemômetro forneceu uma série de velocidades do vento (m/s). Usando estruturas de seleção (*if/elif/else*) e de repetição, classifique cada valor e conte as ocorrências de cada classe:

a) calmaria: $v < 0{,}5$ m/s;
b) fraco: $0{,}5 \le v < 3$ m/s;
c) moderado: $3 \le v < 8$ m/s;
d) forte: $v \ge 8$ m/s. Teste o programa com a lista [0,2; 2,8; 3,1; 7,9; 8,0; 12,5; 0,6; 5,4].

Questão 3

A declinação solar pode ser aproximada pela fórmula de Cooper: $\delta = 23{,}45° \cdot \text{sen}[360° \cdot (284 + n)/365]$, em que n é o dia do ano. Escreva uma função *declinacao(n)* e use um laço para calcular δ nos 365 dias, guardando os valores em um vetor. Informe os valores máximo e mínimo e os dias em que ocorrem. Atenção: as funções trigonométricas do Python trabalham em radianos.

Questão 4

Uma matriz 3 × 12 guarda a temperatura média mensal (°C) de três estações meteorológicas (uma por linha).

a) escreva um programa com laços aninhados que calcule a média anual de cada estação e indique a mais quente;
b) reescreva o cálculo de forma vetorizada com NumPy (*numpy.mean* com o argumento *axis*);
c) gere um vetor aleatório com 10^6 elementos e compare o tempo de execução da soma com laço e com *numpy.sum*. Explique a diferença.

Questão 5

Computação de alto desempenho (HPC). Um programa de processamento de dados climáticos leva 100 minutos em um único núcleo, e 10 % do código não pode ser paralelizado.

a) explique a diferença entre processamento sequencial e paralelo;

b) usando a Lei de Amdahl, $S(p) = 1 / [f + (1 - f)/p]$, calcule o speedup e o tempo esperado com 4 e com 16 núcleos;

c) qual é o speedup máximo possível com infinitos núcleos?

d) um script do gerenciador Slurm reserva 8 CPUs para o programa. Isso faz o programa usar as 8 CPUs automaticamente? Justifique.